Modelos de Calidad de Software

Tema Nº12:
Introducción a pruebas agiles – Parte 2

Indicador de logro Nº12:
Automatiza los escenarios, usando Cucumber.

idat

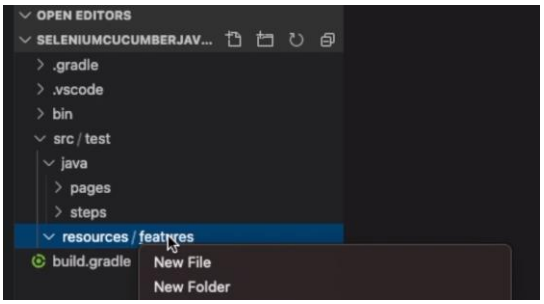
TEMA Nº12:

Introducción a pruebas agiles – Parte 2

Subtema 12.1:

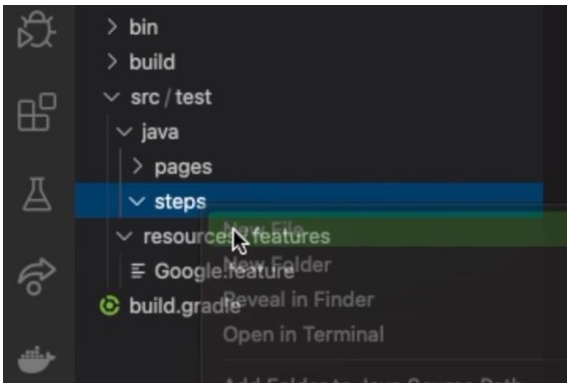
Creación de proyecto java con cucumber.

Iniciamos creando nuestro archivo Feature File de extensión feature el cual es el archivo típico y principal de Cucumber, y donde lo creamos

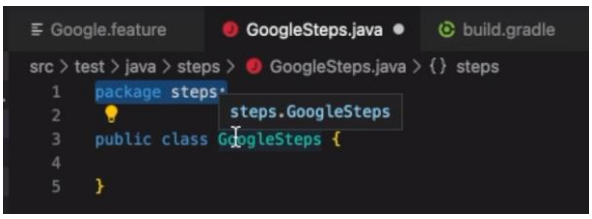


Definimos el Feature y Escenario

Estos pasos por si solos hacen nada, ahora hay que definir los pasos, creamos clase en Stpes.

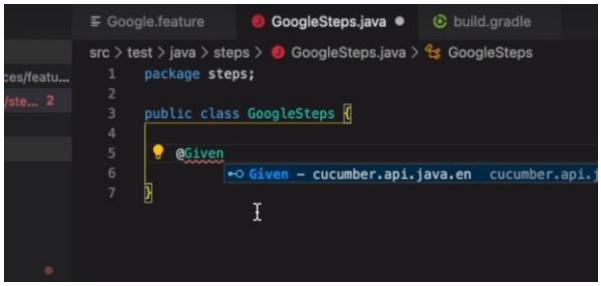


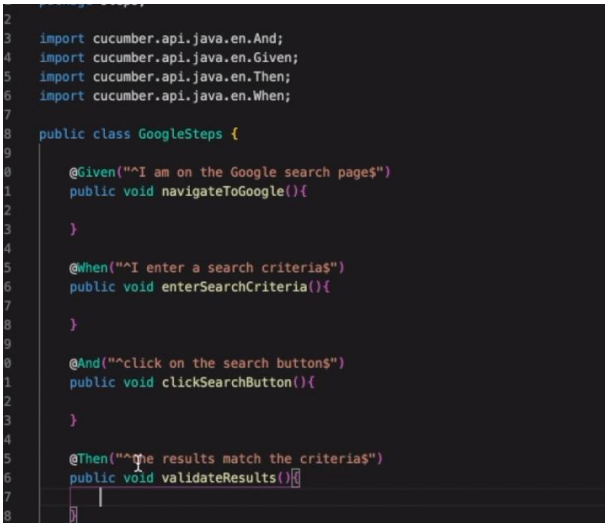
Sugerencia cada página debe tener una clase, motivo más fácil su mantenimiento.



Cada que creamos los pasos automáticamente Java pide importar las librerias, vamos a acompañar con una función public en cada paso, mantenemos la descripción del Feature.

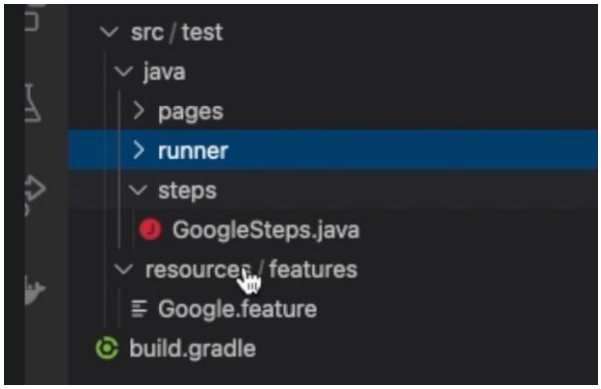
Tip: La descripción iniciar con simbolo de potencia y terminar con $ para evitar entendimientos ambiguos.

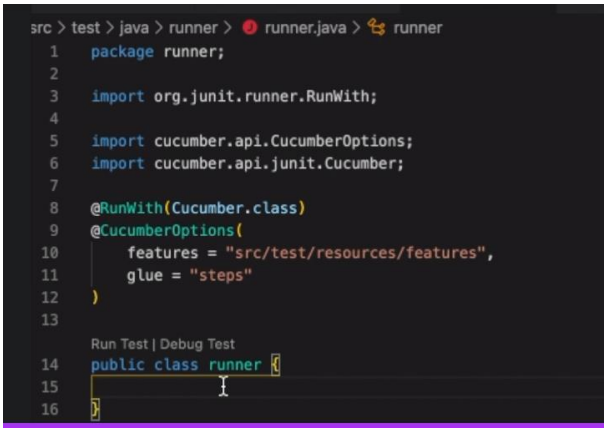




Luego de crear el step definition class, procedemos a crear el directorio Runner y un nuevo archivo runner.java, el cual es un archivo de configuración de Cucumber.

Indicamos donde están los Features en nuestro proyecto y donde están las definiciones para los steps de esos features (glue)





Importante usar el patrón POM (Page Objecto Model) donde indica usar una clase para cada página (Alineado a principio SOLID de responsabilidad única)

Subtema 12.2:

Estructura de un archivo Feature

El archivo Feature tiene la siguiente estructura Básica:

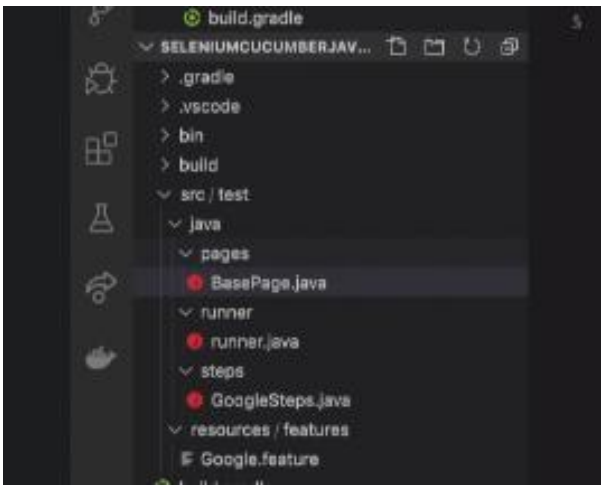
```
src > test > resources > features > Google.feature
1   Feature: Test Google search functionality
2
3   Scenario: As a user I enter a search criteria in Google
4       Given I am on the Google search page
5       When I enter a search criteria
6       And click on the search button
7       Then the results match the criteria
8
```

Este archivo de Cucumber mediante el cual vamos a escribir escenarios en el lenguaje Gherkin

Subtema 12.3:

Automatización básica empleando selenium, cucumber y java

Reusando el Feature creado así como los Step Definition y pasos del Subtema 1.1 , ahora vemos una clase Base Page donde creamos una instancia única del web driver el cual se va compartir con las otras clases de páginas que van a heredar esta funcionalidad, en resumen aplicar herencia y encapsulamiento.



Considerar que el ejemplo que estamos haciendo es con Chrome y asignando un tiempo de espera de 10 segundos con bloques estáticos

```java
package pages;

import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeOptions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;

public class BasePage {

    protected static WebDriver driver;
    private static WebDriverWait wait;

    static {
        ChromeOptions chromeOptions = new ChromeOptions();
        driver = new ChromeDriver(chromeOptions);
        wait = new WebDriverWait(driver,10);
    }

}
```

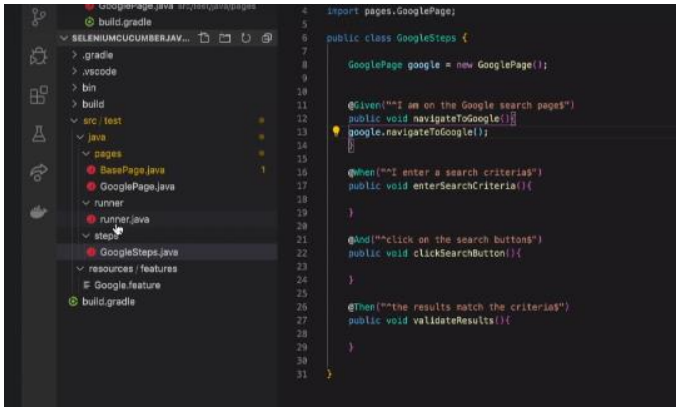
Ahora adicionamos un constructor (public BasePAge) y una función para navegar

```java
package pages;

import org.openqa.selenium.WebDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeDriver;
import org.openqa.selenium.chrome.ChromeOptions;
import org.openqa.selenium.support.ui.WebDriverWait;

public class BasePage {

    protected static WebDriver driver;
    private static WebDriverWait wait;

    static {
        ChromeOptions chromeOptions = new ChromeOptions();
        driver = new ChromeDriver(chromeOptions);
        wait = new WebDriverWait(driver,10);
    }

    public BasePage(WebDriver driver){
        BasePage.driver = driver;
        wait = new WebDriverWait(driver, 10);
    }

    public static void navigateTo(String url){
        driver.get(url);
    }
}
```

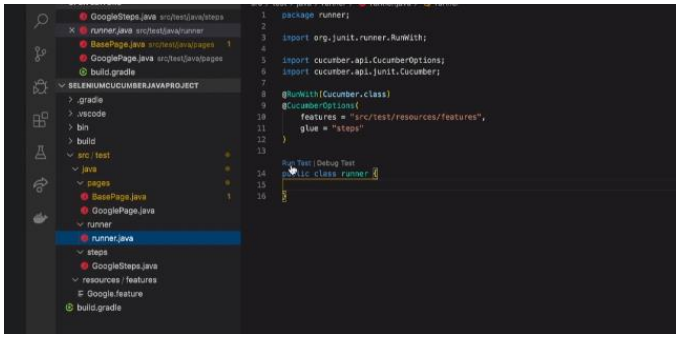
Ahora creamos una página más GooglePAge.java con uso de herencia

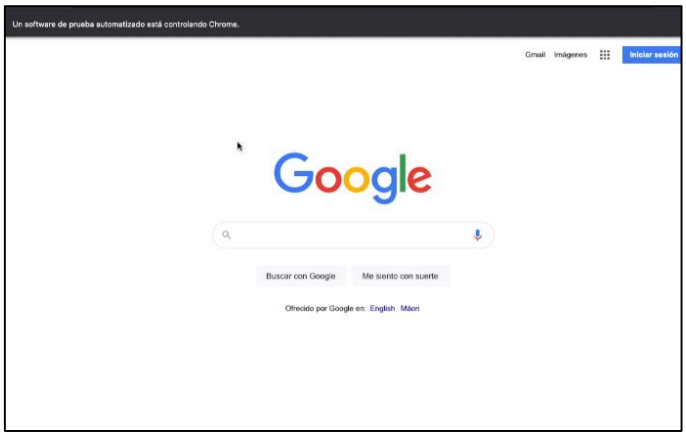
```java
package pages;

public class GooglePage extends BasePage {

    public GooglePage (){
        super(driver);
    }

    public void navigateToGoogle(){

        navigateTo("https://www.google.com");
    }

}
```

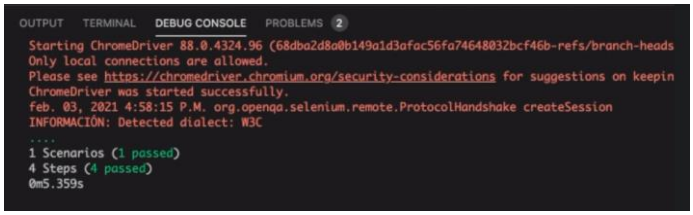
Ahora completamos GoogleSteps y abrimos una instancia del webdriver



Ahora ejecutamos Run







Actividad:

Revisa y analiza el enlace sugerido* en la plataforma virtual, luego realiza la actividad propuesta:

- Efectuar la automatización de las historias de usuarios creadas en la sesión del tema 11 empleando cucumber.

*Cada docente deberá emplear el enlace que considere apropiado para la ejecución de la actividad.